

Debate: ¿Una Smart City sin IA seguirá siendo competitiva en los próximos años?

Caso Granada · Líderes Digitales Universitarios 2026 · Fase local

6 de octubre de 2026 · 16:20 · Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada

A FAVOR = sí sigue siendo competitiva sin IA · **EN CONTRA** = no

Contenido

1. Chuleta
2. A favor
3. En contra
4. Apéndice de refutaciones
5. Fuentes
6. Registro del bucle

CHULETA — 6 oct 2026 · 16:20 · Salón de Plenos

Moción: ¿Una Smart City sin IA seguirá siendo competitiva en los próximos años?

A FAVOR = SÍ (sin IA sigue compitiendo) · EN CONTRA = NO

IA (UE 2024/1689, art. 3.1) = **infiere** → predice / recomienda / decide. NO = reglas humanas, estadística descriptiva.

Smart city (UIT Y.4900) = TIC **"y otros medios"** → vida, servicios, competitividad. **No menciona IA.**

A FAVOR — "Útil, sí. Imprescindible, no."

Concesión: IA útil · Granada hace bien en probarla · no imprescindible.

Marco: moción = "¿seguirá siendo competitiva?" ≠ "¿será la primera en todo?"

Pregunta trampa: "¿Qué indicador ha empeorado por no tener IA? Uno solo."

Definiciones (si sale): UE excluye reglas humanas y estadística → "todo software es IA" es falso.

1. GESTIÓN — pago proveedores **70 → 24 días** (ago 2026) · deuda **165 → 122 M€** · superávit 2025 **25,56 M€** · 5/5 parámetros → pide salir del plan de ajuste · sin IA. (COPE 28/09/26) · Si "30 días = ley": "de incumplir a cumplir = confianza".

2. NO SE COPIA — Alhambra **2.726.871** (2025) · tope **2.765.500 · 99 %** · cupo = norma humana · la IA se abarata → diferencia menos. (Ahora Granada 14/01/26)

3. 2031 — Capital Cultura: **6 criterios** (estrategia · dimensión europea · contenido cultural · capacidad · participación · gestión) · **ninguno tecnológico** · final **marzo 2026**, antes de Granada Smart (**julio**) · decisión **diciembre**. (Dec. 445/2014/UE art. 5)

Reservas: iQuantum: **1er sem. 2025** → piedra **ene 2026** → sede no abierta (que yo sepa) · provincia **4,87 M** turistas 2025 récord | pisos turísticos **≤10 %** · sin licencias en Albaicín, Realejo, Centro, Fígares = reglas.

IMPRESINDIBLES:

1. "Admiten que es útil / la moción no dice imprescindible" → *seguirá* competitiva ≠ la primera en todo · finalista + récord.

2. "Plan IA del Ayuntamiento" → apostar ≠ depender · ciudad competía antes (plan 2024).

3. "Sevilla usa IA en el agua" → IA se compra · Alhambra no.

4. "UGR nº1 IA, talento se va" → talento llegó sin IA municipal · "mejorar ≠ sobrevivir".

5. "IA ahorra 18 % de agua" → buena noticia · no la quitamos · el agua no decide dónde van turistas.
+ "Se quedan < 2 noches" → la noticia culpa a los **precios**.

Cierre: 70→24 días. 99 %. Finalista. **Sin IA**. Diciembre: el jurado puntúa cultura, no algoritmos.

EN CONTRA — "La IA no es magia. Pero quedarse quieto es perder."

Concesión: IA sola no salva · datos + infraestructura + garantías primero · iQuantum va tarde → "tarde ≠ no ir".

Marco: "imprescindible" lo dicen ELLOS · moción = competir = **compararse** · **Sevilla** (EMASESA) ya usa gemelo digital con IA.

Pregunta trampa: "¿Renunciarían al 18 % de agua ahorrada? Sí o no."

1. ALHAMBRA LLENA — **99 %** del tope → crecer = **repartir** → predecir = IA · **Granada Smart** jul 2026 · **1.989.854 €** · objetivo "competitividad turística" · estancia media provincia **1,94 noches** (1T 2026, antes 2,01) → vienen más, se quedan menos. (*Ahora Granada 11/07/26; AGIP 28/04/26, INE*) · Si "precios": "para ajustar precio hay que conocer al visitante".

2. TALENTO — UGR **nº1 España en IA** (Shanghái 2026, **51-75** mundo) · mayor crecimiento **empleo TIC** (COTEC) · iQuantum atrae **Nvidia, Orange, Endesa** · "la UGR hizo su parte; ahora la ciudad".

3. AGUA — Emasagra: pérdidas **-18 %** · **1,8 hm³** ahorrados · gemelos digitales + IA · **Premio Retina 2026** · "sin IA = perder ese agua" · Sevilla también la usa. (*Ahora Granada 18/09/26*)

Reservas: CARRERA (2031 puntúa **capacidad y gestión** → ahí ayuda la IA): ~**6 M€** (iQuantum **2,62** · Granada Smart **1,99** · CityBrain >**1,3**) · **AESIA → A Coruña** (2022) · final 2031 **dic 2026** | NO2 3ª capital · CityBrain (estado no confirmado).

IMPRESCINDIBLES:

1. "Le va bien sin IA" → pasado ≠ futuro · Alhambra **99 %**.
2. "2031 no puntúa IA" → puntúa **capacidad y gestión** → ahí ayuda la IA.
3. "Alhambra no necesita IA" → problema = resto de la ciudad.
4. "Primero lo básico" → ya hecho · superávit **25 M€** → momento de invertir.
5. "iQuantum tarde" → ya concedido · **2,62 M€** aprobados · acelerar.
+ "Vigilancia" → datos agregados · AI Act prohíbe abusos.

Cierre: la historia no crece · **99 %** · < 2 noches · el Ayuntamiento eligió IA · **-18 %** agua · seguir en la carrera.

Nunca: "la IA no sirve" · "la IA lo resuelve todo" · "iQuantum ha fracasado" · "iQuantum está abierto".

Frases puente: "Estoy de acuerdo en parte..." · "La pregunta no es si es útil, sino si es imprescindible." · "Como ha dicho mi compañero/a..."

A FAVOR — "Sí: una Smart City sin IA seguirá siendo competitiva" (caso Granada)

Lado: **A FAVOR = Sí sigue siendo competitiva sin IA.** Postura razonable: la IA es útil, pero **no imprescindible**. Nunca digas "la IA no sirve". Estado: tras ronda 4 (pase de afilado) (ver `log.md`). Fuentes en `fuentes.md`.

Tesis (1 frase)

Granada compite por lo que tiene y por cómo se gestiona; la IA puede ayudar, pero no es lo que decide si compite.

Definiciones (como las diría)

1. "Para la Unión Europea, IA es un sistema que *infiere* a partir de datos para predecir, recomendar o decidir."
2. "No es IA un programa que solo ejecuta reglas escritas por personas. Tampoco la estadística descriptiva."
3. "Y una *smart city*, según la ONU a través de la UIT, usa las TIC y *otros medios* para mejorar vida, servicios y competitividad."
4. "Esa definición no menciona la IA. La IA es una herramienta posible, no un requisito."

Nota (no decir): no defiendas "IA = solo ChatGPT". Al revés: acepta la definición amplia de la UE; te protege del ataque "cualquier software es IA".

Argumento 1 — Granada compite porque está bien gestionada, y eso no lo ha hecho la IA

- **Afirmación**
- "Lo que hace competitiva a una ciudad es pagar a tiempo, tener cuentas sanas y dar confianza."
- **Razón**
- "Las empresas invierten donde la administración es fiable. Eso es gestión, no algoritmos."
- **Hecho Granada**
- "En 2023 el Ayuntamiento tardaba unos 70 días en pagar a proveedores. En agosto de 2026, menos de 24."
- "La deuda financiera bajó de 165 a 122 millones. Y 2025 cerró con 25,56 millones de superávit."
- Fuente: COPE, 28/09/2026 — https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/granada-logra-superavit-25-56-millones-pide-salir-plan-ajuste-20260928_3444606.html
- **Por qué importa para la competitividad**
- "Una ciudad que paga en 24 días atrae proveedores y empresas. Para eso no hizo falta IA."
- "Por primera vez cumple los cinco parámetros del plan de ajuste. Ha pedido salir de él."
- **Refutación esperada**

- "Unas cuentas sanas no bastan. Hoy las empresas tecnológicas buscan ciudades con IA."
- **Mi respuesta**
- "Estoy de acuerdo: no basta. Pero es la base. Sin cuentas sanas no hay IA que valga."
- "Y fíjense: Granada mejoró su posición *antes* de tener su centro de IA abierto. La IA vendrá después, si conviene."
- **Segunda refutación:** "Pagar en 30 días es lo que manda la ley; no es una ventaja."
- "Granada pasó de incumplir la ley a cumplirla con margen. Eso es confianza, y la confianza atrae inversión."

Argumento 2 — Lo que vende Granada no se puede copiar con un algoritmo

- **Afirmación**
- "La ventaja de Granada es única: la Alhambra, el Albaicín, su cultura. Eso no lo replica ninguna IA."
- **Razón**
- "La IA está al alcance de todas las ciudades. Por eso no diferencia. Lo que diferencia es lo que nadie más tiene."
- "Y en los próximos años la IA será aún más barata y común. Diferenciará todavía menos."
- **Hecho Granada**
- "La Alhambra recibió 2.726.871 visitantes en 2025. Es el monumento más visitado de Andalucía."
- "Y tiene un tope anual de 2.765.500 personas, fijado para conservarla. Está casi al 99 % de su cupo."
- Fuentes: Ahora Granada, 14/01/2026 — <https://www.ahoragranada.com/noticias/la-alhambra-roza-273-millones-de-turistas-de-2025-y-repite-como-monumento-mas-visitado-de-andalucia/> ; Andalucía Información, 27/09/2025 (tope) — <https://www.andaluciainformacion.es/articulo/provincia-de-granada/alhambra-recibio-verano-738190-visitantes-preve-cerrar-ano-mas-27-millones/202509271242353144153.html>
- Cálculo propio: $2.726.871 / 2.765.500 = 98,6 \%$.
- **Por qué importa**
- "El problema de Granada no es atraer turistas. Es cuidarlos y cuidar la ciudad. Eso se decide con normas, como ese cupo."
- **Refutación esperada**
- "Justo porque la Alhambra está llena, hace falta IA para repartir a los turistas por el resto de la ciudad."
- **Mi respuesta**
- "La IA puede ayudar a repartir. No lo niego. Pero el cupo, que es la decisión clave, lo puso una norma humana."
- "Y Granada llegó a la final de Capital Europea de la Cultura 2031 por su cultura, no por un algoritmo."
- Fuente final 2031: El Mira, 13/03/2026 — <https://www.elmira.es/articulo/granada/granada-entra-final-ser-capital-europea-cultura-2031/20260313163013552476.html>

Argumento 3 — El gran examen de los próximos años, 2031, no pregunta por la IA

Nuevo en la ronda 4 (pase de afilado). Es el argumento que mira al **futuro**: responde a "la moción habla de los próximos años".

- **Afirmación**

- "Lo que Granada se juega en los próximos años no se gana con inteligencia artificial."

- **Razón**

- "El gran objetivo de la ciudad es ser Capital Europea de la Cultura en 2031."
- "La Unión Europea la decide con seis criterios. Ninguno habla de tecnología ni de IA."

- **Hecho Granada**

- "Los criterios son: estrategia a largo plazo, dimensión europea, contenido cultural, capacidad, participación y gestión."
- "Granada pasó a la final en marzo de 2026. Granada Smart se presentó en julio. Llegó a la final antes."
- Fuentes: Decisión 445/2014/UE, art. 5 — <https://www.legislation.gov.uk/eudn/2014/445/article/5> (texto oficial en EUR-Lex: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014D0445>) ; El Mira 13/03/2026 — <https://www.elmira.es/articulo/granada/granada-entra-final-ser-capital-europea-cultura-2031/20260313163013552476.html> ; Ahora Granada 11/07/2026 — <https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-lanza-una-plataforma-con-ia-para-mejorar-la-competitividad-de-su-turismo/>

- **Por qué importa**

- "La decisión llega en diciembre. Si Granada gana, será por su cultura y su proyecto. No por un algoritmo."

- **Refutación esperada**

- "El jurado puntúa la gestión y la capacidad. Gestionar un año de capitalidad exige IA."

- **Mi respuesta**

- "La gestión ayuda, claro. Pero Granada ya gestiona más de 2,7 millones de visitas a la Alhambra con un cupo."
- "La IA puede acompañar el proyecto. No es lo que el jurado va a puntuar."
- **Cuidado:** di "seis criterios, ninguno sobre tecnología". No digas "a la UE no le importa la IA".

Reservas

Reserva 1 — La prueba de estos dos años: Granada compite mientras su centro de IA se retrasa (antes Argumento 3)

- "Si la IA fuera imprescindible, Granada estaría perdiendo. Y no está perdiendo."
- "El centro iQuantum se anunció para 2025. La primera piedra fue en enero de 2026. Que yo sepa, la sede aún no está abierta."
- "Mientras tanto, la provincia batió récord: casi 4,9 millones de turistas en 2025."
- Fuentes: El Español 03/09/2024 — https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/autonomias/andalucia/20240903/granada-ia-despues-perder-batalla-acoger-agencia-estatal/882911981_0.html ; Ahora Granada 29/01/2026 — <https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-coloca-la-primera-piedra-de-su-centro-iquantum-un-laboratorio-de-ia-para-mejorar-servicios-publicos/> ; Ahora Granada 09/02/2026 (4.870.250 turistas, provincia, datos Junta) —

<https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-supero-los-cuatro-millones-de-turistas-en-2025/>

- **Cuidado:** Granada **sí** usa IA en el agua (Emasagra, –18 % de pérdidas). Nunca digas "Granada no usa IA". Di "sin su centro de IA". Si lo sacan, usa la refutación **A5**.

Reserva 2 — Granada ya gestiona la presión turística con reglas, no con algoritmos

- "La Alhambra tiene un cupo anual. Y desde 2025 Granada limita los pisos turísticos al 10 % por zona."
- "En Albaicín, Realejo, Centro y Fígaras ya no se dan licencias nuevas. Son decisiones humanas, y funcionan."
- Fuentes: albayzin.info 19/05/2025 (aprobación) — <https://albayzin.info/2025/05/19/prensa-la-limitacion-al-10-de-las-viviendas-de-uso-turistico-en-granada-llega-a-aprobacion-definitiva/> ; Infobae/EFE 15/01/2025 — <https://www.infobae.com/espana/agencias/2025/01/15/granada-limitara-las-viviendas-turisticas-en-cuatro-barrios-y-no-dara-licencias-a-bajos/>
- Uso: contra "repartir turistas exige IA". No cites los porcentajes de cada barrio (las fuentes no coinciden).

Munición de definiciones (si dicen "sin IA no hay smart city"): "En 2017 Granada hizo accesible el Albaicín con escáner láser, modelos 3D y una app. Sin IA." (esmartcity, 30/06/2017 — <https://www.esmartcity.es/2017/06/30/hacer-albaicin-destino-accesible-inteligente-granada-human-smart-city>)

Marco del debate: ¿quién tiene que probar qué? (decirlo en la primera réplica)

- "La moción pregunta si Granada *seguirá siendo* competitiva. No si será la primera en todo."
- "Nosotros no decimos que la IA no ayude. Decimos que, sin ella, Granada sigue en la carrera."
- **Si dicen "competir es relativo: si los rivales usan IA, Granada compite peor":**
- "Competir peor en un servicio no es dejar de ser competitiva. Granada atrae turistas, talento y es finalista europea."

Pregunta para el otro equipo (pensamiento crítico)

- "¿Qué indicador de Granada ha empeorado estos años por no tener IA? Uno solo."
- Si responden "la estancia media": usa la refutación **A6** (la causa son los precios).

Concesión honesta (decirla pronto)

"Lo digo desde el principio: la IA es útil. Granada hace bien en probarla. Nuestra tesis es solo que no es imprescindible."

Apertura (≈30 s)

"Buenas tardes. Granada tiene la Alhambra, una universidad potente y unas cuentas por fin sanas. La pregunta no es si la IA es útil. Lo es. La pregunta es si sin ella Granada deja de

competir. Vamos a demostrar que no. Por tres razones: la gestión, lo que nadie puede copiar y lo que Granada se juega en 2031."

Cierre (≈30 s)

"Hemos escuchado buenas ideas sobre la IA. Las compartimos. Pero Granada pagaba en 70 días y ahora paga en 24. Sin IA. La Alhambra está al 99 % de su cupo. Sin IA. Granada es finalista europea de la cultura. Sin IA. Y en diciembre el jurado no puntuará algoritmos. Puntuará cultura. La IA puede ayudar. Pero lo que hace competitiva a Granada ya está aquí. Gracias."

EN CONTRA — "No: una Smart City sin IA no seguirá siendo competitiva" (caso Granada)

Lado: **EN CONTRA = NO sigue siendo competitiva sin IA.** Postura razonable: la IA **no es magia**; necesita datos, infraestructura y garantías primero. Pero renunciar a ella deja a Granada atrás. Estado: tras ronda 4 (pase de afilado) (ver `log.md`). Fuentes en `fuentes.md`.

Tesis (1 frase)

Granada ya está al límite de lo que puede crecer sin datos inteligentes, y sus rivales no van a esperar.

Definiciones (como las diría)

1. "Usamos la definición europea: IA es un sistema que infiere de los datos para predecir, recomendar o decidir."
2. "No hablamos solo de ChatGPT. Hablamos de predecir el tráfico, detectar fugas o anticipar turistas."
3. "Competitiva significa poder atraer turistas, empresas, talento y fondos frente a otras ciudades. Es una carrera relativa."
4. "Y 'los próximos años' son los de este mandato y la Capitalidad Cultural de 2031."

Nota (no decir): la definición de "competitiva" como carrera relativa es la clave de tu caso, y no es interesada: es el sentido común de la palabra.

Marco del debate: ¿quién tiene que probar qué? (decirlo en la primera réplica)

Nuevo en la ronda 4. Es tu mejor defensa contra su frase estrella, "útil no es imprescindible".

- "La moción no dice 'imprescindible'. Esa palabra la ha traído el otro equipo."
- "La moción pregunta si Granada seguirá siendo competitiva. Y competir es compararse con otras ciudades."
- "Si Sevilla ya usa IA en su agua y Granada renuncia a ella, Granada compite peor. Eso es lo que defendemos."
- Fuente (rival): Retema 21/10/2025 — EMASESA (Sevilla) desarrolla un gemelo digital con IA para "anticipar incidencias" en su depuradora de Ranilla — <https://www.retema.es/actualidad/la-inteligencia-artificial-llega-la-gestion-del-agua-asi-es-el-gemelo-digital-de-emasesa>
- **Si responden "competir peor no es dejar de ser competitiva":**
- "Hoy no. Pero año tras año, quien compite peor acaba fuera. La moción habla de los próximos años."

Pregunta para el otro equipo (pensamiento crítico)

- "¿Renunciarían ustedes al 18 % de agua que Emasagra ya ahorra con IA? Sí o no."
 - Si dicen "no": "Entonces la IA ya forma parte de lo que hace competitiva a Granada." Si dicen "sí": "Entonces prefieren perder agua por principio."
-

Argumento 1 — La Alhambra está llena: crecer exige repartir, y repartir exige predecir

- **Afirmación**

- "Granada ya no puede crecer sumando visitas a la Alhambra. Solo puede crecer repartiendo turistas y gasto."

- **Razón**

- "Para repartir hay que saber, antes de que pase, dónde irá cada flujo. Eso es predecir. Eso es IA."

- **Hecho Granada**

- "La Alhambra tuvo 2.726.871 visitantes en 2025. Su tope es 2.765.500. Está al 99 %."
- "Por eso el Ayuntamiento lanzó en julio de 2026 'Granada Smart', con IA y casi 2 millones de euros. Su objetivo declarado: competitividad turística."
- "Y ya hay una señal de alarma: en el primer trimestre de 2026, la estancia media en la provincia bajó de dos noches."
- "Vienen más, pero se quedan menos: 1,94 noches frente a 2,01."
- Fuente: AGIP Granada 28/04/2026, datos del INE (provincia, alojamientos) — <https://www.agipgranada.com/granada-arranca-2026-con-mas-visitantes-pero-con-estancias-mas-cortas/>
- Fuentes: Ahora Granada 14/01/2026 (visitas); Andalucía Información 27/09/2025 (tope); Ahora Granada 11/07/2026 (Granada Smart) — <https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-lanza-una-plataforma-con-ia-para-mejorar-la-competitividad-de-su-turismo/> ; Granada es Noticia 06/07/2025 (1.989.854 €, Secretaría de Estado de Turismo) — <https://www.granadaesnoticia.com/provincia/la-capital-impulsa-su-transformacion-turistica-con-casi-dos-millones-de-euros-para-el-proyecto-granada-smart>

- **Por qué importa**

- "Si el gasto turístico no se reparte, Granada se estanca. Y una ciudad estancada pierde frente a las que crecen."

- **Refutación esperada**

- "Repartir turistas se puede hacer con normas, horarios y buena señalización. No hace falta IA."

- **Mi respuesta**

- "Las normas sirven para lo previsible. Pero Granada recibe millones de visitantes que cambian cada día."
- "Saber de dónde vienen y qué compran exige cruzar muchos datos. Por eso el propio Ayuntamiento eligió IA."
- **Segunda refutación:** "Las estancias bajan por los precios, no por falta de IA." (la propia noticia lo atribuye a los precios)
- "De acuerdo, influyen los precios. Pero para ajustar oferta y precio hay que conocer al visitante."
- "Saber quién se queda, cuánto y por qué es justo lo que hace Granada Smart."

Argumento 2 — Granada tiene el mejor talento en IA de España: si no lo usa, se lo llevan otros

- **Afirmación**

- "La Universidad de Granada es la primera de España en IA. Una ciudad que no usa la IA desperdicia su mejor ventaja."

- **Razón**

- "El talento se queda donde hay proyectos. Si la ciudad no aplica la IA, los graduados se van a Madrid o al extranjero."

- **Hecho Granada**

- "En el ranking de Shanghái 2026, la UGR es primera de España en Inteligencia Artificial, entre las 75 mejores del mundo."
- "Y Granada tuvo el mayor crecimiento de empleo TIC entre ciudades de más de 200.000 habitantes, según COTEC."
- Fuentes: COPE 16/09/2026 — https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/universidad-granada-recupera-record-historico-ranking-shanghai-20-disciplinas-mejores-mundo-20260916_3437600.html ; El Español 03/09/2024 (COTEC) — https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/autonomias/andalucia/20240903/granada-ia-despues-perder-batalla-acoger-agencia-estatal/882911981_0.html

- **Por qué importa**

- "La economía de Granada necesita empleo cualificado. La IA es el sector donde ya parte con ventaja."

- **Refutación esperada**

- "El talento de la UGR existe igual, use o no use IA el Ayuntamiento."

- **Mi respuesta**

- "Existe, sí. Pero no se queda solo. iQuantum ya ha atraído a empresas como Nvidia, Orange o Endesa."
- "Esas empresas vienen porque la ciudad quiere usar IA. Sin esa demanda, vienen menos."
- Fuente: Ahora Granada 29/01/2026 (T-Systems, Orange, Endesa, Nvidia) — <https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-coloca-la-primera-piedra-de-su-centro-iquantum-un-laboratorio-de-ia-para-mejorar-servicios-publicos/>
- **Segunda refutación:** "La UGR llegó a ser la nº 1 sin IA municipal."
- "Exacto. La universidad ya ha hecho su parte. Ahora le toca a la ciudad."
- "Si no, formamos el mejor talento de España para que trabaje en otra parte."

Argumento 3 — La IA ya da resultados medibles en Granada: el agua

Nuevo en la ronda 3 (antes era Reserva 2). El dato del 18 % ya está verificado.

- **Afirmación**

- "La IA en Granada no es una promesa. Ya ha ahorrado agua, y eso se puede medir."

- **Razón**

- "Una ciudad compite también en eficiencia. La propia UIT lo pone en la definición de smart city."

- **Hecho Granada**

- "Emasagra, la empresa municipal del agua, redujo las pérdidas de la red en más de un 18 %."
 - "Ahorró 1,8 hectómetros cúbicos con gemelos digitales, inteligencia artificial y sensores. Ganó el Premio Retina 2026."
 - Fuente: Ahora Granada 18/09/2026 — <https://www.ahoragranada.com/noticias/emasagra-premio-retina-2026-por-su-modelo-de-innovacion-sostenibilidad-y-descarbonizacion-del-agua/>
 - Extra: ecofactoría de 7 M€ con gemelo digital e IA (COPE 22/07/2026) — https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/granada-transforma-ciclo-agua-ecofactoria-inteligente-inversion-7-millones-20260722_3408835.html
 - **Por qué importa**
 - "Con sequías cada vez más frecuentes, el agua es un recurso estratégico. Perder menos agua es competir mejor."
 - *Sin dato de sequía en Granada: dilo como lógica general, sin cifras.*
 - **Refutación esperada**
 - "Eso es eficiencia del agua. La ciudad no compite por sus tuberías."
 - **Mi respuesta**
 - "Las empresas y los vecinos sí eligen ciudades con servicios fiables y baratos."
 - "Y es la prueba de que la IA ya funciona aquí. Quitarla sería volver a perder ese agua."
 - **Tercera refutación:** "Útil no es imprescindible; el agua no decide dónde van turistas y empresas."
 - "Sevilla ya usa gemelos digitales con IA en su agua. Si Granada renuncia, otra ciudad gestiona mejor y más barato."
 - "Eso es exactamente competir. Y la moción no dice 'imprescindible'."
 - **Segunda refutación:** "Nadie propone quitarla." → "Perfecto. Entonces aceptan que, sin ella, Granada sería menos eficiente. Eso es lo que defendemos."
-

Reservas

Reserva 1 — Competir es una carrera: fondos y sedes van a la IA (antes Argumento 3)

- "Competir es relativo. Tres proyectos con IA movilizan unos 6 millones: iQuantum, Granada Smart y 5G CityBrain."
- "Y Granada ya perdió una carrera: en 2022 la agencia española de IA fue para A Coruña."
- Fuentes: El Independiente de Granada 15/09/2026 (iQuantum 2,62 M€) — <https://www.elindependientedegranada.es/economia/gobierno-impulsa-dos-proyectos-ciudades-inteligentes-granada-que-movilizaran-416-millones> ; Granada es Noticia 06/07/2025 (1.989.854 €); Extra Jaén 21/11/2024 (>1,3 M€) — <https://extrajaen.com/actualidad/innovasur-revoluciona-la-gestion-urbana-en-tiempo-real-con-5g-citybrain> ; El Independiente de Granada 18/12/2023 (AESIA) — <https://www.elindependientedegranada.es/economia/tribunal-supremo-desestima-recurso-ayuntamiento-granada-eleccion-coruna-como-sede-aesia>
- Di "movilizados", no "recibidos" (son presupuestos totales).
- **Por qué bajó en la ronda 3:** el ataque "6 millones es poco frente a 25,56 de superávit" le hace daño. Respuesta si sale: "No es cuánto dinero trae hoy. Es qué puertas abre: fondos, empresas y talento."
- Si dicen "los criterios de 2031 no hablan de IA": "Pero puntúan la capacidad y la gestión. Gestionar un año de capitalidad con millones de visitantes es justo donde la IA ayuda."

- Si dicen "perder AESIA no hundió a Granada": "Cierto. Pero esa sede, con sus empleos, hoy está en A Coruña. La lección es no perder la siguiente."

Reserva 2 — Aire: Granada mide mucho y predice poco

- "Granada fue en 2025 la tercera capital con más dióxido de nitrógeno. Ya supera el límite europeo que llegará en 2030."
 - "5G CityBrain mide en la calle Méndez Núñez las emisiones de cada coche. Con IA se puede anticipar el pico, no solo contarlo."
 - Fuentes: Ahora Granada 08/01/2026; El Independiente de Granada (límite UE 2030) — <https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/granada-tercera-ciudad-espanola-con-mas-contaminacion-no2-2025-madrid-malaga> ; Extra Jaén 21/11/2024.
 - Estado CityBrain: **no confirmado**. Última noticia que abrí es de nov. 2024; la web de Innovasur habla de "demostraciones" sin fecha. No digas que "está funcionando hoy".
-

Concesión honesta (decirla pronto)

"Lo reconocemos: la IA sola no salva a nadie. Primero hacen falta datos, infraestructura y garantías. Y Granada aún va tarde con su centro de IA."

Por qué funciona: neutraliza su mejor golpe (el retraso de iQuantum) antes de que lo usen. Luego: "Ir tarde no es razón para no ir."

Apertura (≈30 s)

"Buenas tardes. Granada es preciosa, pero la belleza no basta para competir. La Alhambra ya está casi llena. Nuestra universidad es la primera de España en IA. Y la IA ya ahorra agua aquí. No decimos que la IA sea magia. Decimos que, sin ella, Granada se queda quieta mientras otros avanzan. La moción no pregunta si la IA es imprescindible. Pregunta si Granada seguirá compitiendo. Y en una carrera, quedarse quieto es perder."

Cierre (≈30 s)

"La otra parte dice que Granada compite por su historia. Es verdad, y nos encanta. Pero la historia no crece. La Alhambra ya está al 99 %, y los turistas se quedan menos. El propio Ayuntamiento eligió IA para su turismo y para 2031. Y la IA ya ha reducido las pérdidas de agua en más de un 18 %. La IA no sustituye a Granada. La ayuda a seguir en la carrera. Gracias."

Apéndice de refutaciones

Estructura de cada respuesta: **Dicen que...** / **Pero...** / **Por tanto...** (máx. 2 frases). Tipos de fallo: *sin pruebas* · *eslabón roto* · *supuesto oculto* · *se puede girar* · *cierto pero superado*. Orden: de más a menos probable. **IMPRESINDIBLE** = top 5. Resto = **POR SI ACASO**. Los ataques descartados (y por qué) están en `log.md`.

PARTE A — Si me toca A FAVOR (me atacan los de EN CONTRA)

A1 · IMPRESINDIBLE — "La moción no dice 'imprescindible': ustedes admiten que la IA es útil" (*reforzado en ronda 4*)

- **Dirán:** "Esa palabra la han traído ustedes. Si la IA es útil y la tienen los rivales, Granada compite peor."
- **Fallo:** eslabón roto (competir peor en algo $\neq$ dejar de ser competitiva).
- "Dicen que sin IA Granada compite peor, pero la moción pregunta si seguirá siendo competitiva, no si será la primera en todo. Por tanto, basta con que siga en la carrera, y lo está."
- **Apoyo:** finalista Capital Cultura 2031 (El Mira 13/03/2026); 4.870.250 turistas en la provincia en 2025, récord (Ahora Granada 09/02/2026).
- **Si insisten "año tras año, quien compite peor acaba fuera":** "Eso es una predicción. Los datos de estos años dicen lo contrario: Granada sube."

A2 · IMPRESINDIBLE — "El propio Ayuntamiento apuesta por la IA"

- **Dirán:** "Granada es la primera ciudad de España con un Plan Estratégico de IA. Ustedes van contra su propia ciudad."
- **Fallo:** supuesto oculto (que tener un plan = depender de la IA).
- "Dicen que Granada apuesta por la IA, pero apostar no es depender: el plan es de 2024 y la ciudad ya competía antes. Por tanto, la IA es una mejora elegida, no un salvavidas."
- **Apoyo:** Plan IA aprobado en Pleno 22/03/2024 (granada.org — ver aviso en `fuentes.md`).

A3 · IMPRESINDIBLE — "La competitividad es relativa: las demás ciudades sí usan IA"

- **Dirán:** "Sevilla ya usa gemelos digitales con IA en su agua. Si Granada no, pierde aunque no empeore."
- **Fallo:** cierto pero superado.
- "Dicen que, si otros usan IA, Granada pierde. Pero la IA la puede comprar cualquiera, y la Alhambra no. Por tanto, lo que da ventaja a Granada es lo que no se puede copiar."
- **Apoyo:** EMASESA (Sevilla) sí usa un gemelo digital con IA (Retema 21/10/2025): no lo niegues. 2.726.871 visitas a la Alhambra en 2025, monumento más visitado de Andalucía (Ahora Granada 14/01/2026).

A4 · IMPRESINDIBLE — "La UGR es la nº 1 en IA: sin IA el talento se va"

- **Dirán:** "Sin IA en la ciudad, los mejores graduados de la UGR se irán."
- **Fallo:** se puede girar.

- "Dicen que sin IA municipal el talento se va, pero la UGR ya es la primera de España en IA sin IA municipal. Por tanto, el talento es la fortaleza de Granada, con o sin IA en los servicios."
- **Apoyo:** COPE 16/09/2026 (Shanghái 2026, IA 51-75). Debilidad: no tengo fecha de cuándo llegó al nº 1 — no la digas.
- **Si responden "la universidad ya hizo su parte; ahora le toca a la ciudad":** "Y la ciudad lo está haciendo, y nos parece bien. Pero eso es mejorar, no sobrevivir."

A5 · IMPRESCINDIBLE — "La IA ya ahorra agua en Granada: un 18 % menos de pérdidas" (*subido en ronda 3*)

- **Dirán:** "Emasagra redujo pérdidas más de un 18 % con IA. Sin IA, Granada sería menos eficiente."
- **Fallo:** cierto pero superado.
- "Dicen que la IA ahorró agua, y es una gran noticia, pero eso no decide si turistas y empresas eligen Granada. Por tanto, la IA mejora servicios, pero no es lo que hace competir a la ciudad."
- **Apoyo:** Ahora Granada 18/09/2026 (–18 %, 1,8 hm³). *No niegues el dato: es real. Concede y redirige a "útil ≠ imprescindible".*
- **Si insisten** ("entonces admiten que sin IA sería peor"): "Un poco peor en el agua, sí. Pero seguiría siendo Granada, y seguiría compitiendo."
- **Si preguntan "¿renunciarían al 18 % de agua ahorrada?":** "No. Nadie aquí propone quitar nada. La pregunta es si sin ella Granada dejaría de competir. Y no."

A6 · POR SI ACASO — "Vienen más, pero se quedan menos: ya no llegan a dos noches" (*nuevo en ronda 4*)

- **Dirán:** "En el primer trimestre de 2026 la estancia media bajó a 1,94 noches. Sin IA no sabremos retener al turista."
- **Fallo:** eslabón roto (la causa citada es el precio, no la falta de IA).
- "Dicen que los turistas se quedan menos por falta de IA, pero la propia noticia lo atribuye a la subida de precios. Por tanto, el problema es el precio, y eso no lo arregla un algoritmo."
- **Apoyo:** AGIP Granada 28/04/2026 (datos INE, provincia, 1er trimestre). Si hace falta: "Un trimestre no es una tendencia."

A7 · POR SI ACASO — "Granada ya perdió la agencia de IA; sin IA perderá más"

- **Fallo:** se puede girar.
- "Dicen que perder la agencia de IA demuestra el riesgo, pero Granada perdió en 2022 y hoy es finalista europea de la cultura. Por tanto, siguió compitiendo sin esa sede."
- **Apoyo:** El Independiente de Granada 18/12/2023; El Mira 13/03/2026.

A8 · POR SI ACASO — "La contaminación exige IA para predecir"

- **Fallo:** eslabón roto (medir/predecir ≠ reducir).
- "Dicen que hace falta IA para la contaminación, pero predecir el humo no lo quita; lo quita limitar coches. Por tanto, la solución es la Zona de Bajas Emisiones, que ya sanciona desde octubre de 2025."
- **Apoyo:** Ahora Granada 08/01/2026 (3ª en NO2); Syrsa 14/08/2026 (ZBE).

A9 · POR SI ACASO — Populista/empleo: "¿Queréis mandar a los jóvenes a Madrid?"

- **Dirán:** "Sin IA no hay empleo de calidad y los jóvenes se van."
- **Fallo:** sin pruebas.
- "Dicen que sin IA los jóvenes se van, pero no han dado un solo dato de empleo perdido por falta de IA en Granada. Por tanto, es un miedo, no un argumento."
- **Apoyo:** lógica. (Ojo: el crecimiento TIC según COTEC les ayuda a ellos; no lo cites tú.)

A10 · POR SI ACASO — Populista/empleo: "iQuantum atrae a Nvidia, Orange, Endesa: eso es empleo"

- **Fallo:** cierto pero superado.
- "Dicen que iQuantum atrae grandes empresas, pero aún no está abierto, que yo sepa, y Granada ha seguido creciendo mientras tanto. Por tanto, bienvenido, pero no es lo que sostiene a la ciudad."
- **Apoyo:** El Independiente de Granada 15/09/2026 (financiación aún anunciándose).

A11 · POR SI ACASO — Definición: "La ZBE usa cámaras de matrícula: eso ya es IA"

- **Fallo:** se puede girar.
- "Dicen que las cámaras de la ZBE son IA, pero quién entra lo decide una norma escrita por personas. Por tanto, la decisión que mejora el aire no es de la IA."
- **Apoyo:** Syrsa 14/08/2026: cámaras de matrícula + consulta a la DGT.

A12 · POR SI ACASO — "Granada Smart está ligado a la Capitalidad 2031"

- **Fallo:** eslabón roto.
- "Dicen que Granada Smart es clave para 2031, pero Granada pasó el corte en marzo, antes de presentar Granada Smart en julio. Por tanto, llegó a la final sin esa IA."
- **Apoyo:** El Mira 13/03/2026; Ahora Granada 11/07/2026.

A13 · POR SI ACASO — Definición: "Cualquier software moderno ya es IA"

- **Dirán:** "Hoy todo lleva IA: el móvil, las cámaras, el semáforo. Una ciudad sin IA no existe."
- **Fallo:** supuesto oculto (definición interesada).
- "Dicen que todo software es IA, pero la definición europea excluye los sistemas que solo siguen reglas humanas y la estadística básica. Por tanto, una ciudad sí puede funcionar sin IA, y ellos estiran la palabra."
- **Apoyo:** Reglamento (UE) 2024/1689, considerando 12; directrices de la Comisión, 06/02/2025.

A14 · POR SI ACASO — "El turismo de masas necesita gestión en tiempo real"

- **Fallo:** cierto pero superado.
- "Dicen que el turismo exige tiempo real, pero la Alhambra gestiona 2,7 millones de visitas con un cupo y entradas con hora. Por tanto, la gestión ya funciona con reglas."
- **Apoyo:** Andalucía Información 27/09/2025 (tope 2.765.500). *Entradas con hora: conocimiento general, no fuente abierta — dilo sin cifra.*

A15 · POR SI ACASO — "Competir no es mantenerse, es crecer"

- **Fallo:** supuesto oculto.
- "Dicen que competir es crecer, pero Granada ha crecido estos años en cuentas, visitas y prestigio cultural. Por tanto, sí crece, y lo ha hecho sin IA."

- **Apoyo:** COPE 28/09/2026; Ahora Granada 14/01/2026; El Mira 13/03/2026.
-

PARTE B — Si me toca EN CONTRA (me atacan los de A FAVOR)

B1 · IMPRESCINDIBLE — "Si la IA fuera imprescindible, Granada ya habría dejado de competir"

- **Dirán:** "Granada casi no tiene IA funcionando y le va bien. Su tesis está refutada por los hechos."
- **Fallo:** supuesto oculto (confunde pasado con futuro).
- "Dicen que a Granada le va bien sin IA, pero la moción habla del futuro, y la Alhambra ya está al 99 %. Por tanto, lo que funcionó hasta ahora ya no da para crecer."
- **Apoyo:** Ahora Granada 14/01/2026 + Andalucía Información 27/09/2025.
- **Si preguntan "¿qué indicador ha empeorado por no tener IA?":** "La estancia media: en 2026 ya no llega a dos noches en la provincia. Y la Alhambra no puede crecer más." (AGIP 28/04/2026, INE)

B2 · IMPRESCINDIBLE — "El gran examen de 2031 no puntúa la IA: seis criterios, ninguno tecnológico" (*nuevo en ronda 4*)

- **Dirán:** "La Capitalidad 2031 se decide por cultura. Granada llegó a la final antes de presentar Granada Smart."
- **Fallo:** se puede girar.
- "Dicen que el jurado no puntúa la IA, pero puntúa la capacidad y la gestión. Por tanto, gestionar un año de capitalidad con millones de visitantes es justo donde la IA ayuda."
- **Apoyo:** Decisión 445/2014/UE, art. 5 ("capacity to deliver", "management"). El Ayuntamiento vincula Granada Smart a 2031 (Granada es Noticia 06/07/2025). *No digas que el jurado "valora la IA": no consta.*

B3 · IMPRESCINDIBLE — "Granada ha competido siglos sin algoritmos: la Alhambra no necesita IA"

- **Fallo:** cierto pero superado.
- "Dicen que la Alhambra no necesita IA, pero el problema es el resto de la ciudad, que no recibe ese turismo. Por tanto, necesitamos saber cómo repartirlo, y eso es lo que hace Granada Smart."
- **Apoyo:** Ahora Granada 11/07/2026 (rutas, consumo, origen del visitante).

B4 · IMPRESCINDIBLE — "Primero lo básico: cuentas, vivienda, limpieza. La IA es un lujo"

- **Fallo:** falso dilema.
- "Dicen que primero va lo básico, pero Granada ya ha saneado sus cuentas, con 25 millones de superávit en 2025. Por tanto, ahora es justo el momento de invertir en lo que viene."
- **Apoyo:** COPE 28/09/2026. *Esta respuesta también neutraliza su Argumento 1 (gestión).*

B5 · IMPRESCINDIBLE — "iQuantum se prometió para 2025 y no está: la IA de Granada es de titulares"

- **Fallo:** se puede girar.

- "Dicen que iQuantum va con retraso, pero ya lo hemos reconocido, y ahora tiene 2,62 millones aprobados con Red.es. Por tanto, ir tarde es razón para acelerar, no para rendirse."
- **Apoyo:** El Independiente de Granada 15/09/2026.

B6 · POR SI ACASO — Populista/privacidad: "Granada Smart vigila a los turistas"

- **Dirán:** "Granada Smart registra rutas, compras y origen de los turistas. Eso es vigilancia."
- **Fallo:** cierto pero superado (se gestiona con garantías).
- "Dicen que es vigilancia, pero planificar con datos agregados no es seguir a personas. Por tanto, la respuesta es IA con garantías, y la ley europea ya prohíbe los abusos."
- **Apoyo:** Reglamento (UE) 2024/1689 (art. 5, prácticas prohibidas). *No afirmes que Granada Smart anonimiza: no lo he verificado. Di "datos agregados para planificar" como principio.*

B7 · POR SI ACASO — Definición: "La ONU (UIT) no menciona la IA en la definición de smart city"

- **Fallo:** eslabón roto.
- "Dicen que la definición de smart city no exige IA, pero la moción no pregunta si sigue siendo smart, sino si sigue siendo competitiva. Por tanto, la definición no responde a la pregunta."
- **Apoyo:** lógica. Extra: la propia UIT incluye "competitividad" como objetivo.

B8 · POR SI ACASO — Definición: "La IA es ChatGPT, y se equivoca"

- **Fallo:** supuesto oculto (definición estrecha).
- "Dicen que la IA es ChatGPT y alucina, pero la IA de una ciudad predice tráfico, fugas o afluencias, no escribe poemas. Por tanto, critican una IA que no estamos defendiendo."
- **Apoyo:** Reglamento (UE) 2024/1689, art. 3.1 (predicciones, recomendaciones, decisiones).

B9 · POR SI ACASO — Populista: "Las máquinas decidirán por nosotros"

- **Fallo:** sin pruebas / hombre de paja.
- "Dicen que las máquinas decidirán por nosotros, pero en Granada la IA recomienda y el Pleno decide. Por tanto, la IA da información, y la responsabilidad sigue siendo humana."
- **Apoyo:** lógica.

B10 · POR SI ACASO — Populista/empleo: "La IA quitará empleo a los granadinos"

- **Fallo:** se puede girar.
- "Dicen que la IA quita empleo, pero Granada tuvo el mayor crecimiento de empleo TIC entre las grandes ciudades españolas. Por tanto, aquí la tecnología ha creado empleo, no lo ha destruido."
- **Apoyo:** El Español 03/09/2024 (COTEC, ciudades >200.000 hab.). *Dato de empleo TIC, no solo IA: dilo así.*

B11 · POR SI ACASO — "La brecha digital deja fuera a los mayores del Albaicín"

- **Fallo:** cierto pero superado.
- "Dicen que la IA excluye a los mayores, pero la IA trabaja en segundo plano, en el agua o el tráfico, sin apps. Por tanto, la brecha se resuelve con atención presencial, no renunciando a la IA."

- **Apoyo:** lógica.

B12 · POR SI ACASO — "Granada Smart se presentó en julio: no hay resultados"

- **Fallo:** cierto pero superado.
- "Dicen que Granada Smart no tiene resultados aún, pero la moción pregunta por los próximos años, no por el pasado. Por tanto, lo relevante es hacia dónde va la competencia, y va hacia los datos."
- **Apoyo:** lógica.

B13 · POR SI ACASO — "La contaminación se baja con la ZBE, no con IA"

- **Fallo:** falso dilema.
- "Dicen que la ZBE basta, pero Granada siguió siendo en 2025 la tercera capital con más NO2. Por tanto, la ZBE es necesaria pero no suficiente, y la IA ayuda a saber dónde actuar."
- **Apoyo:** Ahora Granada 08/01/2026. *Ojo: las sanciones de la ZBE empezaron el 01/10/2025, así que 2025 casi no las refleja. Si lo señalan, concede y vuelve a "necesaria pero no suficiente".*

B14 · POR SI ACASO — "Esos proyectos dependen de fondos europeos que se acaban"

- **Fallo:** se puede girar.
- "Dicen que los fondos se acaban, pero justo por eso hay que aprovecharlos ahora y dejar la infraestructura hecha. Por tanto, renunciar hoy sería perder dinero que no volverá."
- **Apoyo:** El Independiente de Granada 15/09/2026 (Red.es cubre el 85 % de iQuantum).

B15 · POR SI ACASO — Definición: "Llaman IA a cualquier estadística para inflar el caso"

- **Fallo:** sin pruebas.
- "Dicen que llamamos IA a la estadística, pero usamos la definición europea, que excluye la estadística descriptiva. Por tanto, nuestros ejemplos predicen, no solo cuentan."
- **Apoyo:** directrices de la Comisión 06/02/2025.

PARTE C — Comprobación cruzada (cada argumento top tiene respuesta del otro lado)

Argumento top / marco	Lado	Respuesta preparada en el otro lado
A-1 Gestión: pago en 24 días, superávit, salida del plan de ajuste	A favor	B4 (cuentas sanas = momento de invertir) + respuesta corta abajo (30 días = mínimo legal).
A-2 Lo que no se copia: Alhambra; la IA será cada vez más común	A favor	B3 y B1 (la Alhambra está al 99 %; se quedan menos noches).
A-3 2031: seis criterios, ninguno tecnológico (ronda 4)	A favor	B2 (puntúan capacidad y gestión → ahí ayuda la IA).
Reserva A favor: iQuantum se retrasa y Granada compite	A favor	B5 + concesión de En contra + B1 .
Marco A favor: "seguirá siendo competitiva ≠ ser la primera"	A favor	Marco En contra: "año tras año, quien compite peor acaba fuera".
C-1 Alhambra llena + estancias < 2 noches → repartir y retener con IA	En contra	A6 (la causa son los precios) + A14 (reglas) + Reserva 2 de A favor (límite 10 % pisos turísticos).

Argumento top / marco	Lado	Respuesta preparada en el otro lado
C-2 UGR nº 1 en IA: úsalo o piérdelo	En contra	A4 (el talento llegó sin IA municipal; "mejorar, no sobrevivir").
C-3 Emasagra: -18 % pérdidas de agua con IA; Sevilla también la usa	En contra	A5 + A3 (útil ≠ imprescindible; la IA se compra, la Alhambra no).
Marco En contra: "la moción no dice imprescindible" (<i>ronda 4</i>)	En contra	A1 (la moción pregunta si <i>seguirá</i> siendo competitiva, no si será la primera).
Reserva En contra: carrera + 6 M€ + AESIA	En contra	A7 (AESIA) + A12 (2031) + respuesta extra abajo (6 M€ vs 25,56 M€).

Respuestas extra que faltaban (añadidas tras el cruce)

- **Contra la Reserva 1 de En contra, "unos 6 millones movilizados" (si estoy A FAVOR):**
- "Dicen que la IA trae millones, pero son unos 6 millones repartidos en varios años; el superávit de 2025 fueron 25,56. Por tanto, la IA no es lo que sostiene las cuentas de Granada."
- Fuentes: El Independiente de Granada 15/09/2026; COPE 28/09/2026.
- **Contra A-1 "pagamos en 24 días sin IA" (si estoy EN CONTRA), versión corta:**
- *Ojo:* A favor tiene preparada la respuesta "pasamos de incumplir la ley a cumplirla: eso es confianza". Si la usan, vuelve a **B4**: "Perfecto. Entonces ahora hay margen para invertir en lo que viene."
- "Dicen que la gestión basta, pero pagar a tiempo es el mínimo legal de 30 días, no una ventaja. Por tanto, cumplir la ley no es competir."
- Fuente: COPE 28/09/2026 (límite legal 30 días).

Fuentes

Fecha de consulta de todas: **05/10/2026**, salvo indicación. "Abierta" = página cargada y leída. "Solo resumen" = no pude abrirla; **no usar como fuente única**.

Definiciones

#	Fuente	URL	Qué apoya	Estado
D 1	Reglamento (UE) 2024/1689, art. 3.1 (texto reproducido por artificialintelligenceact.eu)	https://artificialintelligenceact.eu/article/3/	Definición de "sistema de IA": infiere, predicciones, contenido, recomendaciones, decisiones	Abierta. EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj) no cargó: comprobar allí si da tiempo
D 2	Reglamento (UE) 2024/1689, considerando 12	https://artificialintelligenceact.eu/recital/12/	Excluye sistemas "based on the rules defined solely by natural persons"	Abierta
D 3	Directrices de la Comisión sobre la definición de sistema de IA, 06/02/2025	https://www.burges-salmon.com/articles/102jze3/eu-publishes-guidelines-on-definition-of-ai-system-under-ai-act/	Excluye procesamiento básico, heurísticas clásicas, predicción simple/estadística	Solo resumen de búsqueda (varias firmas jurídicas coinciden). No vinculantes
D 4	Reglamento (UE) 2024/1689, art. 113 (versión en artificialintelligenceact.eu)	https://artificialintelligenceact.eu/article/113/	Fechas de aplicación. La página muestra fechas modificadas (p. ej. alto riesgo Anexo III → 02/12/2027)	Abierta. No citar fechas en el debate : parecen reflejar una enmienda posterior que no he verificado en EUR-Lex
D 5	UIT, "ITU's approach to smart sustainable cities" (2020)	https://www.itu.int/hub/2020/05/itus-approach-to-smart-sustainable-cities/	Definición de smart sustainable city (TIC, calidad de vida, eficiencia, competitividad); no menciona IA	Abierta. La página no cita Y.4900 por número; la redacción con "and other means" de Y.4900 viene de resultados de búsqueda

Granada — planes y proyectos

#	Fuente	URL	Qué apoya	Estado
G 1	El Independiente de Granada, 13/03/2018	https://www.elindependientedegranada.es/economia/capital-presenta-plan-estrategico-implantar-nuevas-tecnologias-gestion-servicios	Plan Smart City: 17 proyectos, meta 2020, situar a Granada entre ciudades inteligentes europeas	Abierta
G 2	Resumen de búsqueda (ciudadinteligente.granada.org)	https://ciudadinteligente.granada.org/granadaweb/en/-/aprobado-el-plan-estrategico-granada-smart-city-2020?inheritRedirect=true	Aprobado en Junta de Gobierno 22/12/2017; Consejo Social 12/03/2018	Solo resumen
G 3	esmartcity, 30/06/2017	https://www.esmartcity.es/2017/06/30/hacer-albaicin-destino-accesible-inteligente-granada-human-smart-city	Granada Human Smart City: 599.029 € (80 % ministerio, FEDER), escáner láser, 3D, geoportal, app; no menciona IA (sí CRM y "business intelligence" = analítica descriptiva)	Abierta
G 4	Ahora Granada, 16/10/2023	https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-crea-un-plan-estrategico-para-ser-referente-en-el-uso-de-las-tecnologias-y-la-inteligencia-artificial/	Plan de Innovación y Smart City 2023-2027, 8 líneas, al Pleno de octubre; menciona un plan previo "aprobado en 2020"	Abierta

#	Fuente	URL	Qué apoya	Estado
G 5	granada.org — Plan de Innovación y Smart City	https://www.granada.org/inet/innovacion.nsf/vwpag/planestrategico	Aprobado en Pleno 27/10/2023	Solo resumen: granada.org devuelve 403 a mi navegador
G 6	granada.org — Plan Estratégico de IA	https://www.granada.org/inet/innovacion.nsf/a665e4813cfe0314c1257999003beee3/de409a275514fcbac1258b9b0025f4e1!OpenDocument	Aprobado en Pleno 22/03/2024; modificado 10/09/2024; "primera ciudad de España"	Solo resumen (403). Comprobar tú
G 7	Granada es Noticia, 09/04/2025	https://www.granadaesnoticia.com/provincia/granada-acoge-el-i-comite-tecnico-reci-2025-para-debatir-sobre-inteligencia-artificial-	Granada acoge I Comité Técnico RECI 2025 sobre IA; plan de IA "pionero"	Abierta
G 8	Innovasur (web del proyecto)	https://www.innovasur.com/noticias/proyecto-5g-city-brain-granada/	5G CityBrain: >1,3 M€ UE NextGen; socios MásMóvil (hoy MasOrange) y Opus RSE; IA para predecir contaminación, congestión, flujos turísticos	Abierta. Sin fecha de estado
G 9	Extra Jaén, 21/11/2024	https://extrajaen.com/actualidad/innovasur-revoluciona-la-gestion-urbana-en-tiempo-real-con-5g-citybrain	Medición remota de emisiones en calle Méndez Núñez (CO, NOx, HC, PM, NH3); Programa UNICO Sectorial 2023	Abierta
G 10	Granada es Noticia, 06/07/2025	https://www.granadaesnoticia.com/provincia/la-capital-impulsa-su-transformacion-turistica-con-casi-dos-millones-de-euros-para-el-proyecto-granada-smart	Granada Smart: 1.989.854 €, Secretaría de Estado de Turismo, IA para perfiles de visitantes, vínculo con 2031	Abierta
G 11	Ahora Granada, 11/07/2026	https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-lanza-una-plataforma-con-ia-para-mejorar-la-competitividad-de-su-turismo/	Presentación de Granada Smart; IA conoce rutas, consumo, origen; objetivo competitividad turística y 2031	Abierta
G 12	El Español, 03/09/2024	https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/autonomias/andalucia/20240903/granada-ia-despues-perder-batalla-acoger-agencia-estatal/882911981_0.html	iQuantum previsto "primer semestre de 2025"; ~30 empresas interesadas; COTEC: mayor crecimiento de empleo TIC en ciudades >200.000 hab.	Abierta
G 13	Ceacop, 17/07/2025	https://www.ceacop.com/granada-el-inicio-de-i-quantum-avanza-con-500-000-euros-para-las-obras-y-un-nuevo-convenio/	iQuantum: 500.000 € para obras; apertura prevista "al final del año" (2025)	Abierta
G 14	Ahora Granada, 29/01/2026	https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-colo-ca-la-primera-piedra-de-su-centro-i-quantum-un-laboratorio-de-ia-para-mejorar-servicios-publicos/	Primera piedra iQuantum; Los Pajaritos; T-Systems, Orange, Endesa, Nvidia	Abierta
G 15	El Debate, 30/01/2026	https://www.eldebate.com/espana/andalucia/20260130/granada-pone-marcha-primero-centro-demostrador-inteligencia-artificial-urbana-espana_379623.html	Igual que G14; fecha de la piedra difiere (dice 30/01) ; sin fecha de apertura	Abierta
G 16	El Independiente de Granada, 15/09/2026	https://www.elindependientedegranada.es/economia/gobierno-impulsa-dos-proyectos-ciudades-inteligentes-granada-que-movilizaran-416-millones	iQuantum 2,62 M€ y Red Fortaleza Digital 1,54 M€; Red.es aporta 3,53 M€ (85 %)	Abierta
G 17	El Independiente de Granada, 18/12/2023	https://www.elindependientedegranada.es/economia/tribunal-supremo-desestima-recurso-ayuntamiento-granada-eleccion-coruna-como-sede-aesia	AESIA a A Coruña (Consejo de Ministros 05/12/2022); Supremo desestima recurso de Granada	Abierta

Granada — economía, turismo, entorno

#	Fuente	URL	Qué apoya	Estado
E 1	COPE, 28/09/2026	https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/granada-logra-superavit-25-56-millones-pide-salir-plan-ajuste-20260928_3444606.html	Superávit 2025 25,56 M€; deuda 165 → 122 M€; PMP 70,18 días (2023) → 23,89 (ago 2026); límite legal 30 días; pide salir del Plan de Ajuste	Abierta
E 2	Ahora Granada, 14/01/2026	https://www.ahoragranada.com/noticias/la-alhambra-roza-273-millones-de-turistas-de-2025-y-repite-como-monumento-mas-visitado-de-andalucia/	Alhambra 2.726.871 visitantes en 2025 (+0,5 %); monumento más visitado de Andalucía	Abierta
E 3	Andalucía Información, 27/09/2025	https://www.andaluciainformacion.es/articulo/provincia-de-granada/alhambra-recibio-verano-738190-visitantes-prever-cerrar-ano-mas-27-millones/202509271242353144153.html	Tope anual 2.765.500 personas, por conservación	Abierta
E 4	El Mira, 13/03/2026	https://www.elmira.es/articulo/granada/granada-entra-final-ser-capital-europea-cultura-2031/20260313163013552476.html	Granada finalista Capital Europea de la Cultura 2031 con Cáceres, Las Palmas, Oviedo	Abierta
E 5	Motril Digital (resumen)	https://www.motrildigital.news/granada-se-juega-en-diciembre-la-capital-europea-de-la-cultura-2031-tras-superar-el-primer-corte-del-jurado	Decisión final en diciembre de 2026	Solo resumen
E 6	COPE, 16/09/2026	https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/universidad-granada-recupera-record-historico-ranking-shanghai-20-disciplinas-mejores-mundo-20260916_3437600.html	UGR: IA 51-75 mundial, 1ª de España (Shanghái 2026)	Abierta
E 7	Ahora Granada, 08/01/2026	https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-repite-como-la-tercera-capital-mas-contaminada-de-espana-por-dioxido-de-nitrogeno/	3ª capital por NO2 en 2025 (Ecologistas en Acción); Granada Norte 30 µg/m³	Abierta
E 8	El Independiente de Granada (resumen)	https://www.elindependientedegranada.es/ciudadania/granada-tercera-ciudad-espanola-con-mas-contaminacion-no2-2025-madrid-malaga	Supera el valor límite anual UE que entra en vigor en 2030	Solo resumen
E 9	Syrsa, 14/08/2026	https://www.syrsa.com/noticias/zbe-de-granada-que-coches-pueden-circular	ZBE: sanciones desde 01/10/2025; cámaras de reconocimiento de matrícula + DGT; 24/7	Abierta
E 10	COPE, 22/07/2026	https://www.cope.es/emisoras/andalucia/granada-provincia/granada/noticias/granada-transforma-ciclo-agua-ecofactoria-inteligente-inversion-7-millones-20260722_3408835.html	Emasagra: ecofactoría 7 M€ (72,25 % FEDER), gemelo digital + IA, error de predicción energética < 10 %	Abierta
E 11	Ahora Granada, 29/08/2024	https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-incorpora-la-inteligencia-artificial-al-mantenimiento-de-imbornales/	IA en mantenimiento de >40.000 imbornales (Emasagra)	Abierta
E 12	Ahora Granada, 18/09/2026 (premio Retina)	https://www.ahoragranada.com/noticias/emasagra-premio-retina-2026-por-su-modelo-de-innovacion-sostenibilidad-y-descarbonizacion-del-agua/	"Emasagra ha logrado ahorrar 1,8 hectómetros cúbicos de agua mediante la reducción de pérdidas en red en más de un 18%" con gemelos digitales, IA y sensores; centro Hubgrade	Abierta — verificado en ronda 3 (antes SIN VERIFICAR; Teleprensa daba 403). No dice en qué periodo se logró
E 13	Ahora Granada,	https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-26-millones-impulsar-el-centro-3	iQuantum: subvención de 2,6 M€; "una de las grandes apuestas"; no dice si está abierto	Abierta (ronda 3)

#	Fuente	URL	Qué apoya	Estado
	23/08/2026	iquantum-y-reforzar-su-ecosistema-tecnologico/		

Hechos que me diste y qué encontré

Hecho	Resultado
Plan Smart City (2018), 17 proyectos, meta 2020	✅ Confirmado (G1). Matiz: aprobado en Junta de Gobierno 22/12/2017; una fuente lo llama "plan aprobado en 2020" (G4). Di "el plan de 2018".
Granada Human Smart City (~2017), sin IA	✅ Confirmado (G3): 599.029 €. Incluía "business intelligence" (analítica, no IA según D3).
Plan Innovación y Smart City, Pleno 27/10/2023, 2023-2027	🟡 Probable: fecha solo en resumen de granada.org (G5); prensa confirma Pleno de octubre (G4).
Plan IA, Pleno 22/03/2024, "primera ciudad"	🟡 Solo resumen de granada.org (G6). Prensa confirma el plan pero no abrí una que dé la fecha.
5G CityBrain >1,3 M€, Méndez Núñez	✅ Confirmado (G8, G9). Estado actual no confirmado: última noticia abierta nov. 2024.
Granada Smart 1.989.854 €, julio 2026, 2031	✅ Confirmado (G10, G11).
iQuantum prometido 1er sem. 2025; 1ª piedra 29/01/2026	✅ Confirmado (G12, G14). Fecha de piedra: 29/01 (Ahora Granada) vs 30/01 (El Debate). Estado a 05/10/2026: no encontré apertura de la sede (re-comprobado en ronda 3; última noticia 15/09/2026, G16). Ojo: una noticia dice que iQuantum "inició su andadura" con una jornada en noviembre (2024), sin sede física; di "la sede aún no está abierta, que yo sepa".
Granada perdió AESIA frente a A Coruña	✅ Confirmado (G17): 05/12/2022; Supremo desestimó recurso (noticia 18/12/2023).

Añadidas en la ronda 4 (pase de afilado) — consultadas 05/10/2026

#	Fuente	URL	Qué apoya	Estado
R 1	Decisión 445/2014/UE, art. 5 (legislation.gov.uk; texto oficial en EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014D0445)	https://www.legislation.gov.uk/eudn/2014/445/article/5	Seis categorías de criterios para la Capital Europea de la Cultura: contribución a la estrategia a largo plazo, dimensión europea, contenido cultural y artístico, capacidad de ejecución, alcance/participación, gestión. Ninguna menciona tecnología o IA	Abierta. Un resumen de búsqueda mencionaba una versión más reciente con 4 categorías: compruébalo si te lo discuten
R 2	AGIP Granada, 28/04/2026	https://www.agipgranada.com/granada-arranca-2026-con-mas-visitantes-pero-con-estancias-mas-cortas/	1er trimestre 2026, provincia: 654.473 viajeros (+1,49 %), estancia media 1,94 noches (antes 2,01); datos INE; atribuye la bajada a la subida de precios	Abierta. Provincia, no ciudad; un solo trimestre
R 3	Ahora Granada, 09/02/2026	https://www.ahoragranada.com/noticias/granada-supero-los-cuatro-millones-de-turistas-en-2025/	Provincia: 4.870.250 turistas en 2025 (+5,2 %), datos de la Junta	Abierta
R 4	albayzin.info, 19/05/2025	https://albayzin.info/2025/05/19/prensa-la-	Límite del 10 % de viviendas turísticas; sin licencias nuevas en Albaicín, Realejo,	Abierta. Los porcentajes por

#	Fuente	URL	Qué apoya	Estado
		limitacion-al-10-de-las-viviendas-de-uso-turistico-en-granada-llega-a-aprobacion-definitiva/	Centro-Sagrario y Fígaras; aprobación inicial en enero de 2025, definitiva en mayo de 2025 (pendiente de Pleno en la fecha del artículo)	barrio no coinciden entre fuentes: no citarlos
R 5	Infobae/EFE, 15/01/2025	https://www.infobae.com/espana/agencias/2025/01/15/granada-limitara-las-viviendas-turisticas-en-cuatro-barrios-y-no-dara-licencias-a-bajos/	Los mismos cuatro barrios; no se dan licencias a bajos comerciales	Solo resumen
R 6	Retema, 21/10/2025	https://www.retema.es/actualidad/la-inteligencia-artificial-llega-la-gestion-del-agua-asi-es-el-gemelo-digital-de-emasesa	EMASESA (Sevilla): gemelo digital con IA en la EDAR de Ranilla para "anticipar incidencias"	Abierta. Sin cifras de resultados

Log del bucle

Puntuación 1-5: **G** = especificidad Granada · **E** = calidad de la prueba · **R** = resistencia a la refutación · **J** = suena razonable al jurado · **D** = fácil de decir. Total /25. No existía brief.md en la carpeta: se empezó de cero.

A FAVOR

Ronda 1 — 10 candidatos

ID	Ángulo	Argumento	Refutación más fuerte	G	E	R	J	D	Tot
F1	Definiciones	La UIT no exige IA; Granada fue smart sin IA (Albaicín 2017)	"Eso es 2017; la moción habla del futuro"	4	4	2	3	4	17
F2	Turismo	Ventaja única: Alhambra (2,73 M, 99 % del tope) no se copia	"Llena → hace falta IA para repartir"	5	5	3	4	4	21
F3	Economía/gobernanza	Gestión: pago 70→24 días, deuda 165→122 M€, superávit	"Cuentas sanas no bastan"	5	5	4	5	4	23
F4	Coste/riesgo	iQuantum se retrasa y Granada sigue compitiendo	"Retraso ≠ inutilidad; hay que acelerar"	5	4	3	3	4	19
F5	Medio ambiente	NO2 se baja con ZBE (regla), no con IA	"Las cámaras de matrícula son IA"	5	4	3	4	3	19
F6	Talento	La UGR atrae talento sin IA municipal	"Se gira: talento en IA pide IA"	4	4	2	3	4	17
F7	Regulación	AI Act impone cargas a sistemas de alto riesgo	"Marco = confianza"; fechas inestables	1	3	2	3	2	11
F8	Ciudadanía	Brecha digital: mayores del Albaicín	Sin dato Granada sólido (solo moción de Vox)	3	2	3	4	4	16
F9	Gobernanza	Perder AESIA no hundió a Granada	"Perdió empleo; lección para no perder más"	5	4	2	3	4	18
F10	Datos	Lo básico son datos abiertos, no IA	Es la concesión del otro lado; portal con solo 5 categorías visibles	3	2	2	3	3	13

Top 5 R1: F3 (23), F2 (21), F4 (19), F5 (19), F9 (18). **Top 3 R1:** F3, F2, F4. F1 se queda fuera por solo 1 punto, pero su R=2 lo hace frágil.

Ronda 2 — reescrituras

- **F4 reescrito → F4b:** de "iQuantum se retrasa" (suena a burla) a "Si la IA fuera imprescindible, Granada estaría perdiendo; y no pierde". Añade cronología verificada (1er sem. 2025 → piedra ene. 2026 → fondos sep. 2026) y la instrucción de no decir "fracaso". R 3→4, J 3→4. **Total 21.**
- **F2 reescrito → F2b:** añade la final de Capital Cultura 2031 (marzo 2026, antes de Granada Smart) como respuesta a "hace falta IA para repartir". R 3→4. **Total 22.**
- **F5 reescrito → F5b:** respuesta preparada a "cámaras = IA": "la decisión de quién entra es una regla humana". R 3→3 (sigue discutible). **Total 19.** → Reserva.
- **F9 fusionado** en la refutación A6 (era más útil como respuesta que como argumento propio).
- **F1** pasa a reserva como munición de definiciones (usar solo contra "sin IA no hay smart city").
- Nuevo candidato **F11** "Las cifras de IA son pequeñas frente al presupuesto (≈6 M€ vs 25,56 M€ de superávit)": G5 E4 R3 J3 D4 = 19. Se usa como respuesta cruzada (Parte C), no como

argumento.

Top 3 R2: F3 (23), F2b (22), F4b (21). **Reservas:** F1, F5b. ¿Cambió el top 3? El orden sí (F2b y F4b subieron), los miembros no. → Según la regla, **una ronda que no cambia el top 3 detiene el bucle**. Miembros iguales ⇒ se considera estable. La ronda 3 la ejecutará el cron solo si aparece un hecho nuevo.

EN CONTRA

Ronda 1 — 10 candidatos

ID	Ángulo	Argumento	Refutación más fuerte	G	E	R	J	D	Tot
C1	Turismo	Alhambra al 99 % → crecer = repartir → IA (Granada Smart)	"Se reparte con normas"	5	5	4	4	4	22
C2	Competencia	Competir es relativo; el Ayuntamiento eligió IA; 2031	"Granada compitió siempre sin IA"	5	4	3	4	4	20
C3	Medio ambiente	NO2 3ª capital; CityBrain predice picos	"La ZBE es la solución"; estado CityBrain incierto	5	4	3	4	3	19
C4	Servicios/agua	Emasagra: IA en agua e imbornales	"Nadie propone quitarla" (no responde a la moción)	5	4	2	4	3	18
C5	Talento	UGR nº1 en IA; empleo TIC; úsalo o piérdelo	"El talento existe igual"	5	5	3	4	4	21
C6	Definiciones	La IA ya está integrada (matrículas, fugas): "sin IA" = retroceder	"Estiran la definición" (interesado)	3	3	2	2	3	13
C7	Economía/fondos	Los fondos van a IA: ~6 M€ en tres proyectos	"Fondos temporales"	5	5	3	4	3	20
C8	Regulación	AI Act da marco seguro para adoptar	Poco Granada	1	3	3	4	3	14
C9	Ciudadanía	Servicios personalizados, 010, cita previa	Sin prueba de IA en esos servicios	2	1	2	3	4	12
C10	Gobernanza	AESIA perdida: lección	"No se hundió"	5	5	2	3	4	19

Top 5 R1: C1 (22), C5 (21), C2 (20), C7 (20), C3 (19). **Top 3 R1:** C1, C5, C2.

Ronda 2 — reescrituras

- **C2 + C7 + C10 fusionados → C2b "Competir es una carrera, y el dinero y las oportunidades ya van a la IA":** dato de fondos (~6 M€) + AESIA como lección + final 2031 en diciembre. Respuesta a "no se hundió": "esa sede hoy está en A Coruña; la lección es no perder la siguiente". R 3→4. **Total 22.**
- **C5 reforzado → C5b:** respuesta a "el talento existe igual" con patrocinadores de iQuantum (Nvidia, Orange, Endesa). R 3→4. **Total 22.**
- **C1** sin cambios salvo respuesta más corta. **22.**
- **C3** → Reserva 1, con aviso de estado no confirmado de CityBrain.
- **C4** → Reserva 2; cifra del 18 % marcada **SIN VERIFICAR** en ronda 2 (verificada en ronda 3, ver abajo).
- Nuevo **C11** "Ya hemos saneado lo básico: el superávit es el momento de invertir" — G5 E5 R4 J4 D4 = 22, pero es reactivo: se usa como refutación B4 (responde al mejor argumento de A favor).

Top 3 R2: C1 (22), C5b (22), C2b (22). **Reservas:** C3, C4. Miembros del top 3 cambiaron (C2 → C2b fusionado). Con la regla estricta, haría falta una ronda 3. El cron programado la ejecutará atacando C2b.

Ronda 3 — 05/10/2026 (ejecución del cron)

- **Re-verificación:** el dato de Emasagra "–18 % pérdidas, 1,8 hm³ con gemelos digitales e IA" queda **verificado** (Ahora Granada 18/09/2026). Ya no queda ningún dato SIN VERIFICAR.
- **Ataques al top 3:**
- C1 (Alhambra llena) — ataque "se reparte con normas": la respuesta aguanta. Sin cambios. **22.**
- C5b (talento) — ataque "la UGR llegó a nº 1 sin IA municipal": la respuesta con patrocinadores de iQuantum aguanta, aunque iQuantum no tiene sede abierta. R 4→3. **21.**
- C2b (carrera + 6 M€ + AESIA) — ataque nuevo "6 M€ es poco frente a 25,56 M€ de superávit": hace daño, porque el dinero de la IA queda pequeño. R 4→3. **21.**
- **Reescritura C4 → C4b "La IA ya da resultados medibles en Granada: el agua":** G5 E5 R4 J5 D4 = **23.** Es el único argumento de En contra con un *resultado* de IA en Granada, no una promesa. Responde además al mejor golpe contrario ("su IA son titulares"). Si dicen "nadie propone quitarla", la respuesta es "entonces aceptan que sin ella sería menos eficiente".
- **Top 3 final En contra:** C4b (23), C1 (22), C5b (21). En el documento, el orden es C1, C5b, C4b: es mejor abrir con turismo. **Reservas:** C2b (21) y C3 aire (19).

Ronda 3 — A favor (comprobación de estabilidad)

- Ataque nuevo derivado de C4b: "Granada sí usa IA y le funciona". Afecta al Argumento 3 (F4b) solo si se dice "Granada no usa IA". Se añade un aviso en a_favor.md y la refutación **A5** nueva (útil ≠ imprescindible; el agua no decide dónde van turistas y empresas). F4b R 4→4. Sin cambios en el top 3.
- **Top 3 final A favor:** F3 (23), F2b (22), F4b (21). Estable desde la ronda 2.

Cambios en el apéndice (ronda 3)

- A favor: el nuevo ataque "**La IA ya ahorra agua: –18 %**" pasa a **A5 IMPRESCINDIBLE** (probabilidad 5, dificultad 4). "Cualquier software es IA" baja a **A13 POR SI ACASO**. Siguen siendo 15. El antiguo A13 ("Emasagra ya usa IA; quitarla es retroceder") se fusiona con el nuevo A5.
- Comprobación cruzada: C4b → respondido por A5. La Reserva 1 de En contra (6 M€) → respondida en la Parte C.

Bucle terminado: 3 rondas completas en ambos lados, cruce hecho, sin datos SIN VERIFICAR.

Ronda 4 — Pase de afilado y equilibrio (05/10/2026, a petición del usuario)

Objetivo: atacar los dos casos, reforzar el más débil sin debilitar el otro y dejarlos equilibrados.

Diagnóstico (red team)

- **A favor:** los tres argumentos miraban al **pasado** (cuentas, Alhambra, iQuantum). La moción dice "en los próximos años". En contra podía ganar con "pasado ≠ futuro". Además,

el 99 % de la Alhambra es un arma de doble filo: alimenta el Argumento 1 de En contra.

- **En contra:** aceptaba el marco del rival ("útil ≠ imprescindible") sin discutirlo. No nombraba a ningún rival real que use IA. Y la respuesta "la UGR llegó a nº 1 sin IA municipal" quedaba sin contestar.

Cambios A favor

ID	Cambio	G	E	R	J	D	Tot
F3 Gestión	+ "5/5 parámetros, pide salir del plan de ajuste"; "no hizo falta IA" (antes "ninguna mejora vino de la IA", que no se puede probar); 2ª refutación "30 días = ley" → "de incumplir a cumplir = confianza"	5	5	4	5	4	23
F2b No se copia	+ Lógica de futuro: "la IA se abarata → diferencia menos"	5	5	3	4	4	21 (R baja: el 99 % ayuda también al rival)
F12 2031 (nuevo)	Seis criterios de la Decisión 445/2014/UE, ninguno tecnológico; final en marzo, antes de Granada Smart (julio)	5	5	4	5	4	23
F4b iQuantum	→ Reserva 1, con récord provincial de 4,87 M turistas	5	4	4	4	4	21
Reserva 2 nueva	Pisos turísticos ≤ 10 %: el turismo se gestiona con reglas	5	4	3	4	4	20
Marco	"Seguirá siendo competitiva ≠ ser la primera en todo" + pregunta trampa "¿qué indicador ha empeorado?"	—	—	—	—	—	—

Top 3 A favor: F3 (23), F12 (23), F2b (21) = **67**.

Cambios En contra

ID	Cambio	G	E	R	J	D	Tot
C1b Alhambra llena	+ estancia media en la provincia 1,94 noches (1T 2026, INE): "vienen más, se quedan menos"; 2ª refutación contra "es por los precios"	5	5	4	5	4	23
C5c Talento	+ "la universidad ya hizo su parte; ahora le toca a la ciudad"	5	5	4	4	4	22
C4b Agua	+ rival concreto: EMASESA (Sevilla) ya usa gemelo digital con IA; respuesta directa a "útil ≠ imprescindible"	5	5	4	4	4	22
Reserva 1	+ giro contra 2031: "puntuación capacidad y gestión"	5	4	3	4	4	20
Marco	"'Imprescindible' lo dicen ellos; competir es compararse" + pregunta trampa "¿renunciarían al 18 %?"	—	—	—	—	—	—

Top 3 En contra: C1b (23), C5c (22), C4b (22) = **67**.

Equilibrio

- **Empate en puntos (67-67).** Cada lado tiene ahora un argumento de futuro (A favor: 2031; En contra: estancias más cortas y Alhambra llena), un marco sobre la carga de la prueba y una pregunta trampa.
- Ningún argumento fuerte se quitó a ningún lado. Cada dato nuevo de un lado tiene respuesta preparada en el otro:
- 2031 → B2.
- Estancias más cortas → A6.
- Sevilla → A3.

- "La moción no dice imprescindible" → A1.
- Ventaja residual de cada lado:
- **A favor:** "útil ≠ imprescindible" funciona solo con lógica.
- **En contra:** tiene el único *resultado medido* de la IA en Granada (−18 % de agua).

Apéndice (ronda 4)

- **Parte A:**
- A1 se refuerza con el ataque de marco ("la moción no dice imprescindible").
- A3 pasa a "Sevilla usa IA".
- Nuevo **A6** "se quedan menos de dos noches".
- Sale "sin IA los datos de los sensores no sirven": débil y respondido por el marco.
- **Parte B:**
- Nuevo **B2** "2031 no puntúa IA" (IMPRESCINDIBLE).
- "iQuantum tarde" pasa a B5.
- "Privacidad" pasa a B6.
- Sale "AI Act: riesgos y costes": baja probabilidad y fechas inestables.
- **Descartado por estar ya respondido en el top 3:** "las estancias bajan por los precios" contra En contra (lo responde C1b directamente).
- Siguen siendo 15 por lado. Siguen dos de definiciones y dos populistas por lado.

Apéndice — 25 ataques generados por lado y descartes

Contra A FAVOR (los lanza En contra) — 25 generados, 15 conservados

#	Ataque	Prob ab.	Dificu ltad	Decisión
1	"Admiten que es útil → sin ella hay desventaja"	5	4	✓ A1
2	"La Alhambra está llena; sin IA no se reparte"	5	4	✗ Descartado: lo responde directamente el Argumento 2 (cupo humano + finalista 2031). Respuesta extra en A14
3	"Las demás ciudades usan IA"	5	4	✓ A3
4	"Ya perdisteis AESIA"	3	3	✓ A6
5	"UGR nº1 en IA: el talento se va"	4	4	✓ A4
6	"Cualquier software es IA"	4	3	✓ A5
7	"Confundís IA con ChatGPT"	2	2	✗ Descartado: no aplica (nuestra definición ya es la amplia de la UE)
8	"Los fondos van a IA"	3	3	✗ Sin ficha propia: respuesta en la Parte C del apéndice (6 M€ vs 25,56 M€)
9	"NO2: hace falta IA para predecir"	3	3	✓ A7
10	"Emasagra ya usa IA"	3	2	✓ A13
11	"Vuestros ejemplos sin IA son de 2017"	3	2	✗ Descartado: lo responde el Argumento 3 (hechos 2024-2026)
12	"El AI Act ya aplica: la IA es la norma"	2	2	✗ Descartado: débil y fechas inestables
13	"Las cuentas sanas no atraen tecnológicas"	3	3	✗ Descartado: lo responde el Argumento 1 (respuesta preparada)
14	"Granada Smart es clave para 2031"	3	3	✓ A11

#	Ataque	Prob ab.	Dificultad	Decisión
15	"Sin IA los datos de sensores no sirven"	3	3	✓ A12
16	Populista: "¿Queréis mandar a los jóvenes a Madrid?"	4	3	✓ A8
17	Populista: "iQuantum = empleo con Nvidia, Orange"	3	3	✓ A9
18	"Las cámaras de la ZBE ya son IA"	3	4	✓ A10
19	"Retraso ≠ inutilidad; acelerar"	4	3	✗ Descartado: lo responde el Argumento 3 (respuesta preparada)
20	"Competir es crecer, no mantenerse"	3	3	✓ A15 (se conserva aunque lo fusioné inicialmente con #3)
21	"Turismo de masas exige tiempo real"	3	3	✓ A14
22	"Las tecnológicas vienen por la IA"	3	3	✗ Fusionado con #17
23	"Cambio climático: inundaciones, calor"	2	2	✗ Fusionado con #9
24	"UIT dice TIC; hoy la TIC principal es IA"	2	2	✗ Fusionado con #6
25	"Primera ciudad con Plan de IA: vais contra la ciudad"	5	4	✓ A2

Conservados con ficha: 1,3,4,5,6,9,10,14,15,16,17,18,20,21,25 = **15**.

Contra EN CONTRA (los lanza A favor) — 25 generados, 15 conservados

#	Ataque	Prob ab.	Dificultad	Decisión
1	"Granada compite desde hace siglos sin algoritmos"	5	3	✓ B3
2	"iQuantum prometido para 2025 y no está"	5	4	✓ B2
3	"La UIT no menciona IA"	3	3	✓ B6
4	"La IA es ChatGPT y alucina"	3	2	✓ B7
5	"Primero lo básico"	4	4	✓ B4
6	Populista: "La IA quita empleo"	3	3	✓ B9
7	Populista: "Granada Smart vigila turistas"	4	4	✓ B5
8	Populista: "Las máquinas deciden"	3	2	✓ B8
9	"Brecha digital de los mayores"	3	3	✓ B10
10	"Perder AESIA no hundió a Granada"	3	3	✗ Descartado: lo responde el Argumento 3
11	"Los fondos europeos se acaban"	3	3	✓ B13
12	"La contaminación se baja con ZBE"	3	3	✓ B12
13	"Dependencia de Telefónica, Nvidia"	2	3	✗ Descartado: baja probabilidad
14	"AI Act: riesgos y costes"	2	2	✓ B14

#	Ataque	Prob ab.	Dificultad	Decisión
1 5	"El talento UGR existe igual"	4	3	✗ Descartado: lo responde el Argumento 2
1 6	"Pocos datos abiertos; sin datos no hay IA"	2	3	✗ Descartado: lo absorbe la concesión
1 7	"Llamáis IA a la estadística"	2	2	✓ B15
1 8	"La Alhambra tiene tope: la IA no trae más turistas"	4	3	✗ Descartado: lo responde el Argumento 1 (no pedimos más visitas, sino repartir)
1 9	"Ciberseguridad"	2	2	✗ Descartado: baja probabilidad, sin dato Granada
2 0	"Consumo energético de la IA"	2	2	✗ Descartado: baja probabilidad
2 1	"Los ciudadanos piden limpieza, no IA"	3	3	✗ Fusionado con #5
2 2	"Granada Smart no tiene resultados"	3	3	✓ B11
2 3	"La IA tarda más de 3-5 años en madurar"	2	2	✗ Fusionado con #22
2 4	"El plan de 2018 prometió ser referente en 2020 y no lo fue"	3	3	✗ Fusionado con #2 (patrón de promesas incumplidas)
2 5	"Si fuera imprescindible, Granada ya no competiría"	5	5	✓ B1

Conservados: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,17,22,25 = **15**.

Comprobación cruzada

- Hueco detectado: el Argumento 1 de A favor (gestión/finanzas) no tenía respuesta en el lado En contra → añadida **B4** y una versión corta en Parte C ("pagar a tiempo es el mínimo legal").
- Hueco detectado: el Argumento 3 de En contra (~6 M€) no tenía respuesta específica en A favor → añadida en Parte C (6 M€ vs 25,56 M€ de superávit).
- Resto cubierto (ver tabla Parte C del apéndice).

Ejecuciones

- **05/10/2026 ~16:00 (UTC del contenedor):** rondas 1 y 2 para ambos lados; apéndice; cruce. Ronda 3 pendiente para En contra.
- **05/10/2026 (cron, ronda 3):** Emasagra verificado; C4b entra en el top 3 de En contra y C2b pasa a reserva; A5 nuevo en el apéndice. **Bucle finalizado.**
- **05/10/2026 (ronda 4, a petición):** pase de afilado y equilibrio. A favor gana un argumento de futuro (2031); En contra gana el marco "imprescindible lo dicen ellos", las estancias < 2 noches y un rival (Sevilla). Empate 67-67.